רמה א׳ · כיתה ז׳

סכום הזוויות במשולש ובמרובע

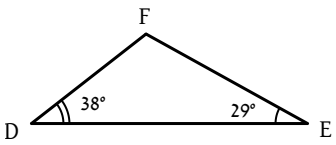
כיתה ז׳ · משולש · משולש שווה־שוקיים · זווית חיצונית · מרובע · מצולע · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת וכתבו את דרך החישוב ואת הנימוקים. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בשאלות שאין להן שרטוט סרטטו סקיצה בעצמכם. התשובות הסופיות נמצאות בעמוד האחרון.

חלק א׳ – הזווית השלישית ושיפוט טענות שאלות 1-2

(1) בשרטוט $\triangle DEF$. נתון: $\measuredangle EDF = 38°$, $\measuredangle DEF = 29°$.



א. חשבו את $\measuredangle DFE$.

ב. לאיזה סוג שייך $\triangle DEF$ לפי זוויותיו? נמקו.

ג. הוכיחו כי DE ארוכה יותר מכל אחת משתי הצלעות האחרות ($DE > DF$ ו־$DE > EF$).

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) בסדנת שרטוט מכינים כרטיס הוראות לכל צורה. בדקו אילו הוראות אפשר לבצע; אם אפשר, רשמו מידות מתאימות, ואם לא – הסבירו את החסם.

א. בנו משולש ובו זווית קהה. האם ניתן לבחור לזווית נוספת מידה שאינה חדה?

ב. בכרטיס אחר שתי זוויות המשולש הן $83°$ ו־$97°$. חשבו את המידה שהייתה נשארת לזווית החסרה וקבעו אם הכרטיס מתאר משולש.

ג. בחרו משולש שבו שתי זוויות שוות והשלישית שונה. הסבירו איזו מסקנה על הצלעות מוצדקת ואיזו אינה מוצדקת.

ד. במשולש חדש מגדילים זווית אחת ב־$14°$ ואת השנייה ב־$7°$. איזה שינוי דרוש בשלישית כדי שסכום הזוויות יישמר?

ה. לכרטיס של מרובע נרשמו שלוש זוויות: $101°$, $108°$, $114°$. השלימו אותו. האם שינוי רק בזווית החסרה יכול להפוך את כל הזוויות לקהות?

ו. תכננו מרובע שבו שלוש זוויות חדות שונות זו מזו. רשמו גם את הרביעית וסרטטו סקיצה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

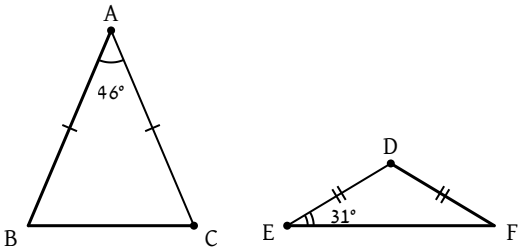
חלק ב׳ – משולש שווה־שוקיים ומשוואות שאלות 3-6

(3)

דוגמה מודרכת

זווית הראש של משולש שווה־שוקיים היא 24°. לשתי זוויות הבסיס נשארות 180° – 24° = 156°, ולכן כל זווית בסיס היא 156° : 2 = 78°.

בשרטוט שני משולשים שווי־שוקיים. ב־△ABC נתון AB = AC ו־∢BAC = 46°. ב־△DEF נתון DF = DE ו־∢DEF = 31°.



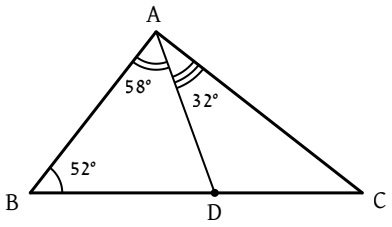
א. חשבו את ∢ABC.

ב. מה גודלה של ∢EDF?

ג. לאיזה סוג שייך △DEF לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) הנקודה D נמצאת על הצלע BC של $\triangle ABC$, והקטע AD מחלק אותו לשני משולשים. נתון: $\sphericalangle ABC = 52°$, $\sphericalangle BAD = 58°$, $\sphericalangle DAC = 32°$.

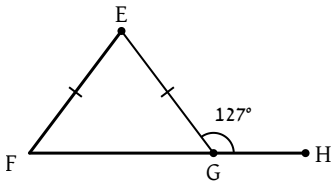


א. חשבו את $\sphericalangle ADB$, וקבעו את סוג $\triangle ABD$ לפי זוויותיו.

ב. חשבו את $\sphericalangle ACB$, וקבעו את סוג $\triangle ADC$ לפי זוויותיו.

ג. קבעו את סוג $\triangle ABC$ לפי זוויותיו, ונמקו.

(5) $\triangle EFG$ הוא משולש שווה־שוקיים שבו $EF = EG$. ממשיכים את הבסיס FG מעבר ל־G עד הנקודה H. נתון: $\sphericalangle EGH = 127°$.



א. חשבו את זווית הבסיס $\sphericalangle EGF$.

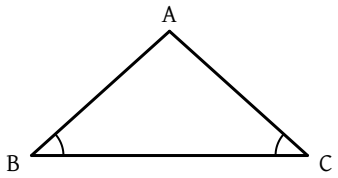
ב. מה גודלה של $\sphericalangle FEG$?

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle EFG$ לפי זוויותיו?

ד. יש הטוענים שבמשולש שווה־שוקיים זווית הראש קטנה תמיד מזווית הבסיס. הוכיחו כי ב־$\triangle EFG$ דווקא $\sphericalangle EFG < \sphericalangle FEG$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) ב־$\triangle ABC$ שתי זוויות הבסיס $\measuredangle ABC$ ו־$\measuredangle ACB$ שוות. זווית הראש מקיימת $\measuredangle BAC = 2\measuredangle ABC + 12°$.



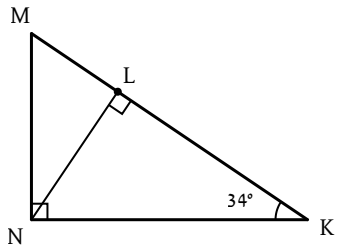
א. כתבו משוואה וחשבו את $\measuredangle ABC$.

ב. חשבו את $\measuredangle BAC$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ABC$ לפי זוויותיו?

חלק ג׳ – ישר־זווית, זווית חיצונית ומרובע שאלות 7-10

(7) ב־$\triangle MNK$ נתון: $\measuredangle MNK = 90°$, $\measuredangle NKM = 34°$. הנקודה L נמצאת על הצלע MK, כך ש־$NL \perp MK$.



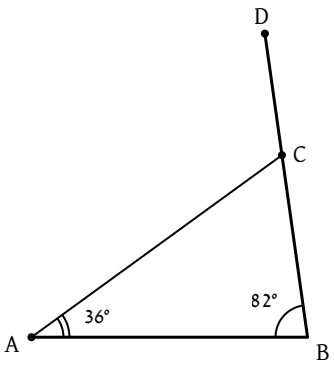
א. חשבו את $\measuredangle NMK$.

ב. חשבו את $\measuredangle MNL$ בתוך $\triangle MNL$.

ג. חשבו את $\measuredangle LNK$, ונמקו בעזרת משולש ישר־זווית אחר מזה של סעיף ב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ב־$\triangle ABC$ נתון: $\sphericalangle BAC = 36°$, $\sphericalangle ABC = 82°$. ממשיכים את הצלע BC מעבר ל־C עד הנקודה D; הזווית $\sphericalangle ACD$ היא זווית חיצונית של המשולש.

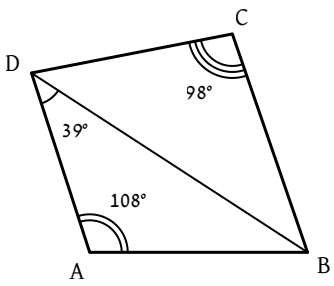


א. חשבו את $\sphericalangle ACB$.

ב. חשבו את הזווית החיצונית $\sphericalangle ACD$.

ג. השוו את הזווית החיצונית $\sphericalangle ACD$ לסכום $\sphericalangle ABC + \sphericalangle BAC$. נסחו קשר, ואז הצדיקו מדוע הוא יתקיים גם אם משנים את מידות המשולש.

(9) במרובע ABCD משורטט האלכסון BD. נתון: $\sphericalangle DAB = 108°$, $\sphericalangle ABC = 71°$, $\sphericalangle BCD = 98°$, $\sphericalangle ADB = 39°$.



א. חשבו את $\sphericalangle CDA$.

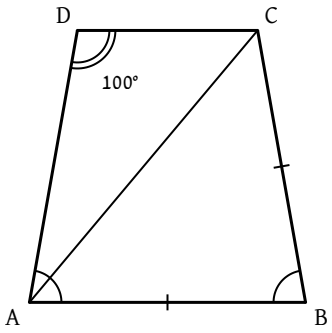
ב. חשבו את $\sphericalangle ABD$.

ג. חשבו את $\sphericalangle BDC$.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle BCD$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) במרובע ABCD נתון $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DAB$, ואילו $\sphericalangle BCD$ גדולה מזווית זו ב־$20°$. נתון גם $\sphericalangle CDA = 100°$ ו־$AB = BC$. האלכסון AC משורטט.



א. חשבו את $\sphericalangle ABC$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BAC$.

ג. חשבו את $\sphericalangle CAD$.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle ACD$ לפי זוויותיו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – אפשרויות, משולש שווה־צלעות ושתי דרכים שאלות 11-14

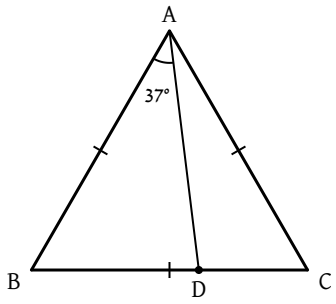
(11) מתווית של משולש שווה־שוקיים נשאר קריא רק הנתון $58°$.

א. האם הנתון מספיק לשחזור כל הזוויות? רשמו כל שחזור תקין וסרטטו סקיצות.

ב. בתווית שנייה מופיע $118°$. מנהל הארכיון מצפה לאותו מספר שחזורים. בדקו את ציפייתו ונמקו.

ג. התווית השלישית מציינת זווית ישרה. שחזרו את המשולש, ואז האריכו שוק דרך קודקוד בסיס. סמנו בסקיצה את הזווית החיצונית וחשבו אותה.

(12) $\triangle ABC$ הוא משולש שווה־צלעות ($AB = BC = CA$). הנקודה D נמצאת על הצלע BC, ונתון $\measuredangle BAD = 37°$.



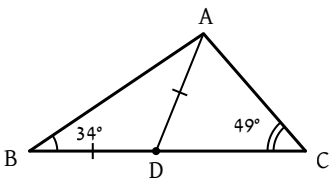
א. חשבו את $\measuredangle ABC$, ונמקו.

ב. חשבו את $\measuredangle ADB$.

ג. לאיזה סוג שייך $\triangle ADC$ לפי זוויותיו? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) הנקודה D נמצאת על הצלע BC של $\triangle ABC$, כך ש־$AD = BD$. נתון: $\measuredangle ABC = 34°$, $\measuredangle ACB = 49°$.



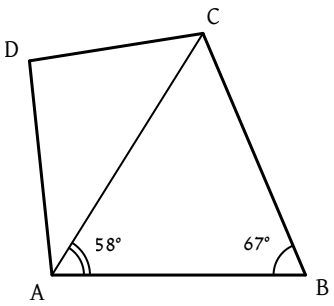
א. $\triangle ABD$ הוא משולש שווה־שוקיים. אילו שתיים מזוויותיו שוות? חשבו את $\measuredangle BAD$.

ב. חשבו את $\measuredangle ADC$.

ג. חשבו את $\measuredangle DAC$.

ד. לאיזה סוג שייך $\triangle ADC$ לפי זוויותיו?

(14) במרובע ABCD נתון $\measuredangle DAB = 96°$, $\measuredangle ABC = 67°$, $\measuredangle BCD = 104°$, וגם $\measuredangle BAC = 58°$. בדקו אילו נתונים דרושים לבקרה בשתי דרכים של $\measuredangle CDA$.



א. התעלמו מן האלכסון. חשבו את $\measuredangle CDA$ וציינו איזה נתון לא שימש בחישוב.

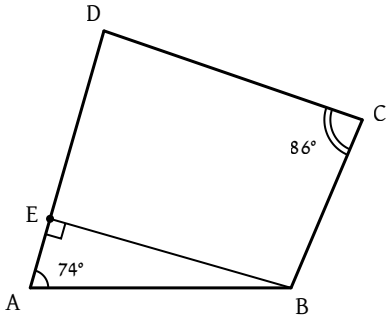
ב. כעת מחקו את תוצאת סעיף א מן הדף. חשבו את $\measuredangle BCA$ ואת $\measuredangle CAD$.

ג. השלימו את הבקרה דרך $\triangle ACD$: חשבו את $\measuredangle ACD$ ואת $\measuredangle CDA$, ובדקו אם שתי התוצאות מתיישבות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ה׳ – מן העולם ומן הנתונים שאלות 15-17

(15) בודקים תבנית חיתוך מרובעת ABCD: $\sphericalangle DAB = 74°$, $\sphericalangle ABC = 113°$, $\sphericalangle BCD = 86°$. קו הבקרה BE יורד מהקודקוד B אל AD בניצב, כלומר $BE \perp AD$.



א. מה גודל הזווית בפינה D, $\sphericalangle CDA$?

ב. חשבו את $\sphericalangle ABE$.

ג. להב חיתוך מסובב מן הכיוון BE אל הכיוון BC. חשבו את זווית הסיבוב $\sphericalangle EBC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) ארבע מעטפות מכילות זוג מידות ממשולש: א׳ $102^\circ,39^\circ$; ב׳ $59^\circ,46^\circ$; ג׳ $54^\circ,72^\circ$; ד׳ $62^\circ,28^\circ$.

א. השלימו את המידה החסרה בכל מעטפה.

ב. מיינו את המעטפות לפי חד־זוויות, ישר־זווית או קהה־זוויות. ציינו גם היכן נובעות שתי צלעות שוות.

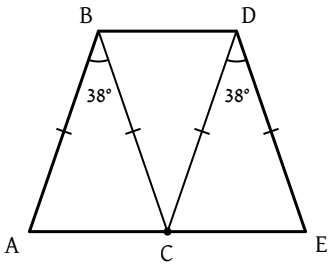
ג. האם אחת המעטפות יכולה לתאר משולש שווה־צלעות? הסבירו.

ד. כתבו שלוש רשומות במחברת: נתון שהועתק ממעטפה, מסקנה המחייבת חישוב, ותכונה של המשולש שאין דרך לקבוע מן המידות. הסבירו את ההבדל ביניהן.

ה. בחרו את המעטפה שמתארת משולש קהה־זוויות ושווה־שוקיים. סרטטו אותו וסמנו את כל המידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בתרשים הבא A,C,E נמצאות על ישר אחד, $AB = BC = CD = DE$, ו־$\measuredangle ABC = 38°$, $\measuredangle CDE = 38°$. בודקים אם הקטע BD יוצר משולש שווה־שוקיים נוסף בלי להוסיף נתון אורך.



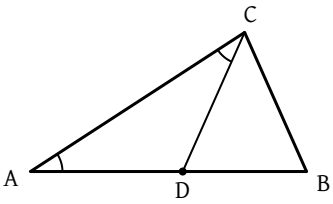
א. חשבו את $\measuredangle BCA$.

ב. חשבו את $\measuredangle BCD$ בעזרת העובדה שהנקודות A,C,E נמצאות על ישר אחד.

ג. גם $\triangle BCD$ הוא משולש שווה־שוקיים. חשבו את $\measuredangle CBD$.

חלק ו׳ – **אתגר והכללה** שאלות 18-20

(18) ב־$\triangle ABC$ הזווית $\measuredangle ABC$ גדולה מהזווית $\measuredangle BAC$ ב־$33°$, ו־$\measuredangle ACB = 81°$. הנקודה D על AB נבחרה כך ש־$\measuredangle ACD = \measuredangle BAC$.



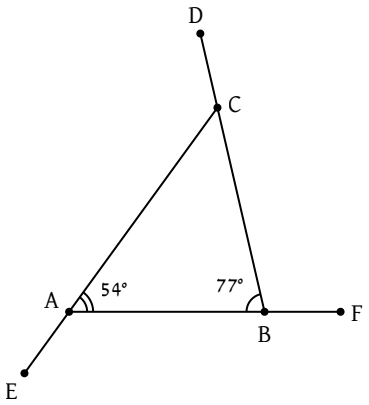
א. כתבו משוואה וחשבו את $\measuredangle BAC$.

ב. חשבו את $\measuredangle ABC$. בדקו אם היא גדולה פי 2 מהזווית שמצאתם בסעיף א.

ג. חשבו את $\measuredangle BDC$. מה אפשר לומר על $\triangle BCD$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) ב־$\triangle ABC$ נתון: $\sphericalangle BAC = 54°$, $\sphericalangle ABC = 77°$. כל צלע הוארכה מעבר לאחד מקצותיה: BC מעבר ל־C עד D, CA מעבר ל־A עד E, ו־AB מעבר ל־B עד F.



א. מצאו את גודלן של $\sphericalangle ACD$, $\sphericalangle BAE$ ו־$\sphericalangle CBF$.

ב. איזו מן הזוויות החיצוניות היא הגדולה ביותר, ואיזו הקטנה ביותר? נמקו את ההשוואה $\sphericalangle CBF < \sphericalangle ACD$ באמצעות הזוויות הפנימיות הסמוכות להן.

ג. הוכיחו כי $\sphericalangle CBF + \sphericalangle BAE + \sphericalangle ACD = 360°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) תוכנה מחשבת סכום זוויות על ידי צביעת משולשים בתוך מצולע קמור. היא מתחילה מקודקוד שנבחר.

א. סרטטו מצולע בן 9 צלעות וחברו את הקודקוד שנבחר לכל קודקוד שאינו סמוך לו. כמה משולשים יצבעו? האם המספר שווה למספר הצלעות?

ב. חשבו את סכום הזוויות של המצולע בעזרת הצביעה.

ג. הוסיפו בדמיון שתי צלעות למצולע. בכמה ישתנה מספר המשולשים ובכמה ישתנה סכום הזוויות? הכלילו למצולע בן מספר כלשהו של צלעות.

ד. השתמשו בכלל למצולע בן 11 צלעות וסרטטו בו חלוקה המצדיקה את החישוב.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה א׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $\sphericalangle DFE = 113°$. **ב.** משולש קהה־זוויות, כי $\sphericalangle DFE = 113° > 90°$.
ג. $DE > DF$ וגם $EF < DE$; מול $\sphericalangle DFE = 113°$, הגדולה בזוויות המשולש, נמצאת הצלע הארוכה ביותר.

(2) **א.** לא. זווית קהה וזווית נוספת שאינה חדה מסתכמות ביותר מ־$180°$. דוגמה למשולש מתאים: $40°, 40°, 100°$; יש דוגמאות נוספות שסכומן $180°$ ובהן בדיוק זווית קהה אחת.
ב. נותרת זווית של $0°$; אין משולש תקין, כי כל זווית בו חיובית.
ג. דוגמה: $80°, 50°, 50°$. הצלעות שמול שתי הזוויות השוות שוות; אין להסיק שכל הצלעות שוות. יש דוגמאות נוספות עם שתי זוויות שוות, שלישית שונה וסכום של $180°$.
ד. יש להקטין את הזווית השלישית ב־$21°$. כדי שיישאר משולש תקין, מידתה המקורית צריכה להיות גדולה מ־$21°$.
ה. הזווית הרביעית היא $37°$. לא: ארבע זוויות קהות מסתכמות ביותר מ־$360°$, ושינוי רק בזווית הרביעית מפר את הסכום הדרוש.
ו. דוגמה: מרובע קמור שזוויותיו $150°, 80°, 70°, 60°$. יש תשובות נוספות: שלוש זוויות חדות שונות, רביעית חיובית קטנה מ־$180°$, וסכום של $360°$.

(3) **א.** $\sphericalangle ABC = 67°$. **ב.** $\sphericalangle EDF = 118°$. **ג.** משולש קהה־זוויות.

(4) **א.** $\sphericalangle ADB = 70°$; המשולש $\triangle ABD$ חד־זוויות. **ב.** $\sphericalangle ACB = 38°$; המשולש $\triangle ADC$ קהה־זוויות.
ג. משולש ישר־זווית, כי $\sphericalangle BAC = 90°$.

(5) **א.** $\sphericalangle EGF = 53°$. **ב.** $\sphericalangle FEG = 74°$. **ג.** משולש חד־זוויות. **ד.** $\sphericalangle EFG = 53° < \sphericalangle FEG = 74°$; לכן הטענה אינה נכונה תמיד.

(6) **א.** נסמן $\sphericalangle ABC = x$ במעלות. המשוואה: $x + x + (2x + 12) = 180$; מתקבל $\sphericalangle ABC = 42°$. **ב.** $\sphericalangle BAC = 96°$.
ג. משולש קהה־זוויות.

(7) **א.** $\sphericalangle NMK = 56°$. **ב.** $\sphericalangle MNL = 34°$. **ג.** $\sphericalangle LNK = 56°$; במשולש $\triangle NLK$ הזווית ב־L ישרה, ו־$\sphericalangle NKL = 34°$.

(8) **א.** $\sphericalangle ACB = 62°$. **ב.** $\sphericalangle ACD = 118°$.
ג. $\sphericalangle ACD = \sphericalangle BAC + \sphericalangle ABC$. הן הזווית החיצונית והן סכום שתי הפנימיות הרחוקות משלימים את $\sphericalangle ACB$ ל־$180°$; לכן הקשר תקף בכל משולש.

(9) **א.** $\sphericalangle CDA = 83°$. **ב.** $\sphericalangle ABD = 33°$. **ג.** $\sphericalangle BDC = 44°$. **ד.** משולש קהה־זוויות.

(10) **א.** $\sphericalangle ABC = 80°$. **ב.** $\sphericalangle BAC = 50°$. **ג.** $\sphericalangle CAD = 30°$. **ד.** משולש קהה־זוויות.

(11) **א.** לא. שני השחזורים: $61°, 61°, 58°$ או $64°, 58°, 58°$. לכל שחזור אפשר לצייר משולשים בגדלים שונים, בתנאי שהזוויות נשמרות.
ב. שחזור אחד בלבד: $31°, 31°, 118°$; שתי זוויות של $118°$ היו חורגות מסכום של $180°$.
ג. זוויות המשולש: $45°, 45°, 90°$; הזווית החיצונית בקודקוד בסיס היא $135°$. אפשר לבחור כל גודל של משולש בעל זוויות אלה.

(12) **א.** $\sphericalangle ABC = 60°$: מול הצלעות השוות נמצאות שלוש זוויות שוות שסכומן $180°$. **ב.** $\sphericalangle ADB = 83°$.
ג. משולש קהה־זוויות, כי $\sphericalangle ADC = 97° > 90°$.

(13) **א.** $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BAD = 34°$; אלה הזוויות שמול הצלעות השוות BD ו־AD. **ב.** $\sphericalangle ADC = 68°$. **ג.** $\sphericalangle DAC = 63°$.
ד. משולש חד־זוויות.

(14) **א.** $\sphericalangle CDA = 93°$; הנתון $\sphericalangle BAC = 58°$ לא שימש בחישוב. **ב.** $\sphericalangle BCA = 55°$, $\sphericalangle CAD = 38°$.
ג. $\sphericalangle ACD = 49°$, $\sphericalangle CDA = 93°$. התוצאה מתאימה לזו שהתקבלה בסעיף א.

(15) **א.** $\sphericalangle CDA = 87°$. **ב.** $\sphericalangle ABE = 16°$. **ג.** $\sphericalangle EBC = 97°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) **א.** מעטפה א׳: $39°$; ב׳: $75°$; ג׳: $54°$; ד׳: $90°$.

ב. א׳: קהה־זוויות ושווה־שוקיים; ב׳: חד־זוויות; ג׳: חד־זוויות ושווה־שוקיים; ד׳: ישר־זווית.

ג. לא: בכל מעטפה יש זווית נתונה שאינה $60°$.

ד. דוגמה ממעטפה א׳: נתון – $39°$; מסקנה – הזווית החסרה היא $39°$; אין לקבוע – אורך הצלע הגדולה בסנטימטרים. הנתון נמסר, המסקנה חושבה, ואורך אינו נקבע מזוויות בלבד. יש דוגמאות נוספות המקיימות הבחנה זו.

ה. מעטפה א׳: $39°, 102°, 39°$; הצלעות שמול שתי הזוויות של $39°$ שוות. אפשר לצייר בגדלים שונים, תוך שמירת הזוויות.

---

(17) **א.** $\measuredangle BCA = 71°$. **ב.** $\measuredangle BCD = 38°$. **ג.** $\measuredangle CBD = 71°$.

---

(18) **א.** נסמן $\measuredangle BAC = x$ במעלות. המשוואה: $x + (x + 33) + 81 = 180$; מתקבל $\measuredangle BAC = 33°$. **ב.** $\measuredangle ABC = 66°$; כן, $2 \cdot 33° = 66°$.

ג. $\measuredangle BDC = 66°$; המשולש $\triangle BCD$ שווה־שוקיים, $BC = CD$.

---

(19) **א.** $\measuredangle ACD = 131°$, $\measuredangle BAE = 126°$, $\measuredangle CBF = 103°$.

ב. הגדולה ביותר היא $\measuredangle ACD$, והקטנה ביותר היא $\measuredangle CBF$. מאחר ש־$\measuredangle ABC = 77° > \measuredangle ACB = 49°$, הזווית המשלימה לה ל־$180°$ גדולה יותר.

ג. כל חיצונית משלימה את הפנימית הסמוכה ל־$180°$. לכן סכום שלוש החיצוניות הוא $360° = 180° - 3 \cdot 180°$.

---

(20) **א.** 7 משולשים, ולא 9. דוגמה: מחברים קודקוד של מצולע משוכלל בן 9 צלעות לכל קודקוד שאינו סמוך לו. גם כל מצולע קמור אחר בן 9 צלעות מתאים.

ב. $1260°$. **ג.** נוספים 2 משולשים, והסכום גדל ב־$360°$. במצולע קמור בן n צלעות, $n \geq 3$, הסכום הוא $(n-2) \cdot 180°$.

ד. $1620°$; מחיבור קודקוד אחד לכל הקודקודים שאינם סמוכים לו מתקבלים 9 משולשים. דוגמה: מצולע משוכלל בן 11 צלעות; גם מצולעים קמורים אחרים בני 11 צלעות מתאימים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב